ANEXO 2 DA POLÍTICA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS

Não conformidade e pontos de parada

Código POL-CT-116-A2 · Revisão R00 · 17/10/2026 · Status AP

Rev.	Data	Status	Descrição
R00	17/10/2026	AP	Emissão inicial, junto com a Política de Controle Tecnológico R00

Elaboração	Aprovação
Coordenação de Pavimento e Monitoração Assinatura/data: aprovado em 21/10/2026	Danillo Oliveira, Gerente de Engenharia e Qualidade Assinatura/data: aprovado em 21/10/2026

1. Objeto

Este anexo detalha a seção 10 (pontos de parada, testemunho e revisão documental) e a seção 11 (tratamento de não conformidade) da Política de Controle Tecnológico de Obras.

2. Classificação dos pontos de controle

Ponto	Significado	Quem libera ou presencia	Registro
H	Parada obrigatória: a etapa seguinte depende de liberação formal	Fiscalização da Concessionária, com base no relatório de liberação do laboratório	Registro de liberação assinado, com lote, resultados, limites e data
W	Testemunho: a Fiscalização é avisada com 24 horas de antecedência e comparece ou dispensa por escrito	Fiscalização ou laboratório contratado por delegação na OS	Diário de obra ou plataforma, com comparecimento ou dispensa
R	Revisão documental antes do uso do material ou da etapa	Coordenação de Pavimento e Monitoração ou Fiscalização	Conferência registrada em até 2 dias úteis

3. Pontos H obrigatórios

Etapa	Condição para liberar
Subleito, antes da camada seguinte	Grau de compactação, umidade e cota dentro do projeto; curva de referência vinculada ao material
Cada camada granular (reforço, sub-base, base), antes do recobrimento	Granulometria, ISC e grau de compactação do lote conformes; espessura e cota conferidas
Camada asfáltica (binder e rolamento), antes do recobrimento ou da abertura ao tráfego	Teor de ligante, granulometria, grau de compactação, espessura e temperatura conformes; irregularidade e textura quando exigidas
Fôrma, armadura e fundação, antes da concretagem	Inspeção registrada; cota, posição e cobrimento conformes; fundação com relatório de execução aceito

Etapa	Condição para liberar
Desforma, protensão, carregamento e liberação de estrutura	Resistência do concreto na idade prevista; resultado de ensaio, não estimativa
Abertura de segmento ao tráfego	Relatório de liberação do segmento, sinalização definitiva ou provisória conferida, autorização da Operação
Primeiro uso de fonte, usina, central ou traço	Diligência de qualificação e aprovação do traço registradas

Prazo de liberação: até 1 dia útil do recebimento do relatório completo na classe normal; até 4 horas úteis na classe prioritária. Liberação com resultado pendente exige autorização escrita da Gerência de Engenharia e Qualidade, registro da condição e contraprova coletada antes do recobrimento.

4. Fluxo do RNC

Etapa	Prazo	Responsável	Registro
1. Detecção e abertura	Mesmo dia	Laboratório ou Fiscalização	RNC com número, lote, evidência, método, limite, responsáveis, restrição
2. Comunicação à EXECUTORA	Até 24 horas	Fiscalização	Comunicação escrita; plataforma
3. Contenção	Imediata	Fiscalização e Operação	Bloqueio do lote, carga, usina ou frente; segregação; interrupção da etapa dependente
4. Análise de causa e proposta de ação	5 dias úteis; 2 dias úteis se crítica	EXECUTORA, com parecer do laboratório contratado	Causa, ação de correção, ação sobre o processo, prazo, responsável
5. Decisão sobre a ação e disposição do lote	3 dias úteis	Gerência de Engenharia e Qualidade	Uso como está, retrabalho, reclassificação ou rejeição; fundamento
6. Execução da correção	Prazo da decisão	EXECUTORA	Registro no diário de obra; evidências
7. Verificação de eficácia	Resultado em 5 dias úteis da conclusão da correção	Laboratório contratado, por OS	Ensaio ou inspeção; laudo
8. Parecer de eficácia e encerramento	10 dias úteis da conclusão da correção	Coordenação de Pavimento e Monitoração	Parecer assinado; estado Encerrado
Prazo total de referência	30 dias corridos da abertura	Indicador mensal	Exceção: idade de ensaio ou janela operacional

5. Classificação do RNC

Classe	Critério	Efeito
Crítica	Risco à segurança do usuário ou do trabalhador; comprometimento estrutural; parâmetro de desempenho do PER	Comunicação imediata à Gerência e à Operação; análise de causa em 2 dias úteis; diligência extraordinária quando a causa for de processo
Maior	Material ou serviço fora da especificação que exige correção antes da etapa seguinte	Fluxo padrão; bloqueio do lote
Menor	Desvio de registro, documento ou procedimento sem efeito na conformidade do material	Correção documental; sem bloqueio; acompanhamento na próxima diligência

RNC repetida: mesma causa em 3 ocorrências no mesmo trimestre. Exige análise de causa raiz com a EXECUTORA, revisão do PCT e diligência extraordinária.

6. Disposição do lote

Disposição	Condição	Responsável pela decisão
Uso como está	Justificativa técnica do projetista ou do responsável técnico demonstrando que a função é atendida; registro de ART quando exigível	Gerência de Engenharia e Qualidade
Retrabalho	Correção que recoloca o lote dentro da especificação; nova verificação por ensaio	Gerência, com proposta da EXECUTORA
Reclassificação	Uso em aplicação de menor exigência, com nova aceitação	Gerência
Rejeição e remoção	Lote sem condição de uso; remoção às custas da EXECUTORA; lote não medido	Gerência

7. Modelo de registro de não conformidade

Campo	Conteúdo
Número	RNC-ZZ-AAAA-NNN (zona, ano, sequencial)
Obra, OS, frente	Identificação; zona; km do PER e km do SNV 202607A; coordenadas
Lote afetado	Material, camada ou elemento, trecho, data, processo, quantidade
Evidência	Identificador das amostras; método; resultado; limite; laudo; fotografias
Classe	Crítica, maior ou menor
Contenção	Medida adotada, data, responsável
Causa	Análise da EXECUTORA; parecer do laboratório
Ação	Correção e ação sobre o processo; prazo; responsável
Disposição	Uma das quatro; fundamento; decisor; data
Eficácia	Ensaio ou inspeção; resultado; laudo
Encerramento	Parecer; data; responsável

8. Custos

Falha imputável ao laboratório é corrigida sem custo. Ensaio válido com resultado desfavorável é remunerado. Ensaio de verificação da correção é autorizado por OS e pago pelos itens contratuais; o custo é glosado da EXECUTORA quando o contrato de obra assim previr.